

# Formulário

## 1. Campo elétrico

Tab. 1.1. Série triboelétrica.

|                |
|----------------|
| Pele de coelho |
| Vidro          |
| Cabelo humano  |
| Lã             |
| Chumbo         |
| Seda           |
| Alumínio       |
| Papel          |
| Madeira        |
| Cobre          |
| Prata          |
| Borracha       |
| Acetato        |
| Esferovite     |
| Vinil (PVC)    |

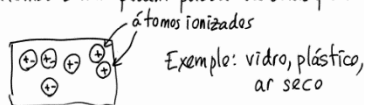
s diferentes materiais podem ser ordenados numa série triboelétrica em que os materiais no topo da série são mais susceptíveis de ficar com carga positiva e os materiais no fim da série têm maior tendência para ficar com carga negativa.

Por exemplo, se uma barra de vidro for esfregada com um pano de seda, a barra fica carregada positivamente e a seda negativamente, porque o vidro está acima da seda, na série triboelétrica.

$$E_{\text{pontual}} = \frac{k|q|}{K r^2}$$

$$F = \frac{k|q_1||q_2|}{K r^2}$$

① **Isoladores.** As cargas elétricas estão localizadas em moléculas/átomos e não podem passar de umas para as outras.



② **Condutores.** Tem cargas livres que podem passar facilmente através do material.

③ **sólidos:** Exemplo: metais. Diagrama mostra uma rede cristalina com uma nuvem de elétrons (cargas de condução) ao redor.

Os átomos perdem alguns elétrons, ficando íons positivos, localizados em pontos fixos numa rede cristalina e uma nuvem de elétrons livres que pode passar através da rede cristalina.

④ **Gases ionizados (plasma).** Exemplo: lâmpada fluorescente. Diagrama mostra íons positivos (+) e negativos (-) em movimento.

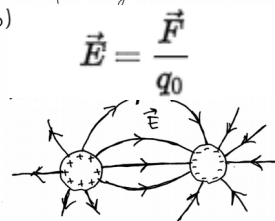
Existem elétrons livres e íons positivos que podem deslocar-se (em sentidos opostos) devido a forças elétricas externas.

Os elétrons/íons acelerados pela força elétrica chocam com o vidro do tubo, onde há uma camada de tinta fluorescente, que emite luz quando é atingida por um elétron ou íon.

$$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C} \quad k = 9.0 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2}$$

$$\varepsilon \text{ 1 eV} = 1 \times (1.6 \times 10^{-19} \text{ C}) \times 1 \text{ V} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

as cargas sobre todas as moléculas polarizadas são atrativas (independentemente do sinal da carga do objeto carregado)  
Os corpos descarregados são sempre atraídos pelos corpos com carga.



| Fator            | Prefixo | Símbolo | Fator             | Prefixo | Símbolo |
|------------------|---------|---------|-------------------|---------|---------|
| 10 <sup>18</sup> | exa     | E       | 10 <sup>-1</sup>  | deci    | d       |
| 10 <sup>15</sup> | peta    | P       | 10 <sup>-2</sup>  | centi   | c       |
| 10 <sup>12</sup> | tera    | T       | 10 <sup>-3</sup>  | mili    | m       |
| 10 <sup>9</sup>  | giga    | G       | 10 <sup>-6</sup>  | micro   | μ       |
| 10 <sup>6</sup>  | mega    | M       | 10 <sup>-9</sup>  | nano    | n       |
| 10 <sup>3</sup>  | quilo   | k       | 10 <sup>-12</sup> | pico    | p       |
| 10 <sup>2</sup>  | hecto   | h       | 10 <sup>-15</sup> | femto   | f       |
| 10 <sup>1</sup>  | deca    | da      | 10 <sup>-18</sup> | ato     | a       |

## 2. Voltagem e corrente

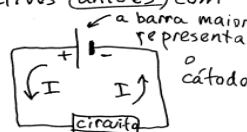
$$\frac{m}{2} v^2 + qV = \frac{m}{2} v_0^2 + qV_0 \quad V_A - V_B = \int_A^B E ds$$

### 2.1. Potencial eletrostático

$$U_e = qV \quad 1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$$

### 2.2. Pilhas químicas

Os íons positivos (catiões) reagem com um dos eletrodos, neste caso o cobre, e os íons negativos (ânions) com o outro, neste caso de magnésio. Como tal, acumulam-se cargas positivas no eletrodo de cobre (cátodo) e negativas no outro eletrodo (ânodo), que podem manter uma corrente elétrica estacionária num circuito durante muito tempo.



Cada unidade de carga que sai da pilha tem uma energia característica,  $\mathcal{E}$ , chamada **força eletromotriz**, ou de forma abreviada, fem, que depende das reações químicas entre o eletrólito e os eletrodos.  $\mathcal{E}$  é medida em volts e costuma estar entre 1 e 2 V.

Assim sendo, a constante  $\mathcal{E}$ , com unidades de volt, tem um valor típico para cada tipo de pilha, que depende apenas dos metais e do eletrólito usado, e chama-se força eletromotriz da pilha, ou de forma abreviada, f.e.m.

### 2.3. Força eletromotriz

$$\mathcal{E} = \frac{\Delta U_e}{e} \quad U_{\text{max}} = \mathcal{E} Q_{\text{max}}$$

## 2.4. Condutores e semicondutores

**Semicondutores.** Cristais formados por elementos de valência 4 (silício ou gálio). Cada um dos quatro elétrons de valência liga-se, por força magnética, a um elétron de valência de outro átomo vizinho.

**semicondutor n:** Com alguns átomos de valência 5, que introduzem elétrons livres. A passagem de cargas é semelhante do que nos metais.

**semicondutor p:** Com alguns átomos de valência 3, que deixam "buracos" (falta de um elétron) na rede cristalina. Esses buracos podem ser preenchidos rapidamente por elétrons dos átomos vizinhos, funcionando como passagem de carga positiva através do semicondutor.

Combinando semicondutores p e n constroem-se díodos e válvulas que permitem criar circuitos lógicos.

Um "chip" há vários circuitos lógicos, criados pela implantação de impurezas em regiões bem localizadas num cristal de silício ou gálio.

### 2.5. Corrente elétrica

$$I = \frac{dQ}{dt} \quad 1 \text{ A} = 1 \text{ C/s} \quad \Delta Q = \int_{t_1}^{t_2} I dt$$

$$\bar{E} = \frac{\Delta V}{\Delta s} \quad I = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

### 2.6. Potência elétrica

$$P = I \Delta V \quad P_{\text{f.e.m.}} = I \mathcal{E} \quad P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta U_e}{\Delta t}$$

$$P_{\mathcal{E}} = \mathcal{E} I_{\text{ideal}} \leftarrow \text{potência fornecida numa pilha}$$

$$1 \text{ W} = 1 \frac{\text{J}}{\text{s}} = 1 \text{ V} \cdot \text{A} \quad (\text{volt})(\text{ampere})$$

## 3. Resistência

$$\Delta V = RI \quad 1 \Omega = 1 \frac{\text{V}}{\text{A}} \quad P = RI^2 = \frac{\Delta V^2}{R}$$

### 3.3. Característica de uma bateria

$$\Delta V_{\text{gerador}} = \mathcal{E} - rI \quad \Delta V_{\text{recetor}} = \mathcal{E} + rI$$

3.5. Resistividade

R = \rho \frac{L}{A} \quad R = R\_{20} (1 + \alpha\_{20} (T - 20))

\rho = \frac{k}{nq\_2} \Omega \cdot m

SUPERCONDUTIVIDADE

Em alguns materiais, chamados supercondutores, a resist\u00eancia, que diminui monot\u00f3nicamente quando T diminui passa bruscamente a um valor quase nula quando T for menor que uma determinada temperatura cr\u00edtica do supercondutor. No h\u00e9lio l\u00edquido T\_c \u2248 4.2 K mas hoje em dia h\u00e1 ligas met\u00e1licas supercondutoras com T\_c \u2248 203 K = -70\u00b0C

3.7. Associa\u00e7\u00f5es de resist\u00eancias

R\_p = (\frac{1}{R\_1} + \frac{1}{R\_2})^{-1} \quad I = I\_1 + I\_2 \quad R\_s = R\_1 + R\_2

\Delta V\_1 = \Delta V\_2 = \Delta V \quad \Delta V = \Delta V\_1 + \Delta V\_2

I = I\_1 = I\_2

4. Capacidade

C\_condutor = \frac{Q}{V\_{sup}} \quad C = \frac{Q}{\Delta V} \quad 1 F = 1 C/V

V\_{max} = E\_{max} d

A diferen\u00e7a de potencial m\u00e1xima que suporta um condensador com diel\u00e9trico de espessura d e rigidez diel\u00e9trica E\_{max}.

4.3.1. Condensador esf\u00e9rico

E = \begin{cases} \frac{kQ}{Kr^2} & R\_1 < r < R\_2 \\ 0 & r < R\_1 \text{ ou } r > R\_2 \end{cases}

C\_{esf} = \frac{K R\_1 R\_2}{k (R\_2 - R\_1)}

Esfera condutora isolada

C = \frac{KR}{k} \quad V(r) = \begin{cases} \frac{kQ}{Kr} & , r \ge R \\ \frac{kQ}{KR} & , r \le R \end{cases}

4.3.2. Condensador plano

C\_{plano} = \frac{KA}{4\pi kd} \quad E = \frac{4\pi k\sigma}{K}

\Delta V = \int\_0^d \frac{4\pi k\sigma}{K} ds = \frac{4\pi k\sigma d}{K} = \frac{4\pi kQd}{KA}

4.4. Energia el\u00e9trica armazenada num condensador

U\_{cond} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \quad U\_{cond} = \frac{1}{2} Q \Delta V = \frac{1}{2} C \Delta V^2

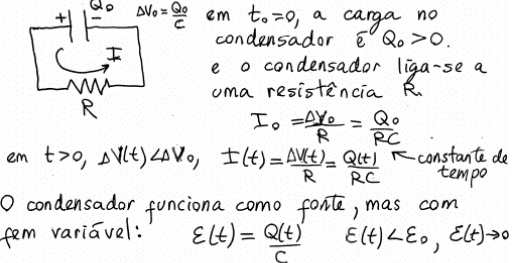
4.5. Associa\u00e7\u00f5es de condensadores

C\_s = \frac{C\_1 C\_2}{C\_1 + C\_2} \quad \Delta V = \Delta V\_1 + \Delta V\_2 \quad C\_p = C\_1 + C\_2

Q = Q\_1 = Q\_2 \quad Q = Q\_1 + Q\_2

\Delta V = \Delta V\_1 = \Delta V\_2

CONDENSADOR COMO FONTE



Nos condensadores mais comuns, C \u00e9 da ordem dos nF ou at\u00e9 \u00b5F.

Por exemplo, se C = 1.5 \u00b5F e \Delta V\_0 = 1.5 V \Rightarrow Q\_0 = 1.25 \u00b5C que \u00e9 muito pouco, comparado com a carga de uma pilha AA (da ordem dos kC).

Nos ultracondensadores, \u00e9 poss\u00edvel ter capacidade da ordem dos kF.

Por exemplo, se C = 3 kF e \Delta V\_0 = 1.5 V \Rightarrow Q\_0 = 4.5 kC que j\u00e1 pode substituir uma pilha, com a vantagem de ter resist\u00eancia interna quase nula.

5. Circuitos de corrente cont\u00ednua

Condensadores:

- a) Descarregado: \Delta V = 0, mas I = dQ/dt pode ter qualquer valor. Como tal, substituir-se por um curto-circuito.
- b) Com carga a mudar: \Delta V = Q/C \neq 0, mas I = dQ/dt. \u00c9 equivalente a uma fonte com fem \epsilon = Q/C, r = 0.
- c) Com fonte de fem constante: Q n\u00e3o pode mudar indefinidamente. Ap\u00f3s algum tempo, o condensador fica em estado estacion\u00e1rio (equil\u00edbrio est\u00e1vel), em que Q e \Delta V s\u00e3o constantes \u2192 I = dQ/dt = 0. O condensador \u00e9 equivalente a um interruptor aberto.

5.2. Leis dos circuitos

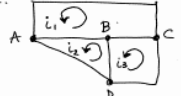
Leis de Kirchhoff:

**Lei dos N\u00f3s ou lei das correntes:** A soma das correntes que chegam a um n\u00f3 \u00e9 igual \u00e0 soma das correntes que saem dele.

**Lei das Malhas ou lei das voltagens/tens\u00f5es:** A soma alg\u00e9brica das voltagens nos dispositivos numa malha \u00e9 nula.

M\u00c9TODO DAS MALHAS

1) Em cada malha define-se uma corrente de malha, i, todas no mesmo sentido (sentido das ponteiros do rel\u00f3gio ou sentido oposto. Por exemplo, no circuito acima temos 3 correntes de malha:



As correntes de malha permitir\u00e3o determinar as correntes I\_1, I\_2, ..., I\_6: I\_1 = i\_1, I\_2 = i\_1 - i\_2, I\_3 = i\_2 - i\_1, I\_4 = -i\_2, I\_5 = i\_3, I\_6 = i\_3 - i\_1. Note-se que assim as equa\u00e7\u00f5es dos n\u00f3s j\u00e1 est\u00e3o garantidas.

2) Constr\u00f3i-se uma matriz quadrada R, com tamanho igual ao n\u00famero de malhas e: R\_{jj} = soma das resist\u00eancias na malha j; R\_{ij} = - soma das resist\u00eancias na fronteira das malhas i e j.

R = \begin{bmatrix} 6 & -3 & -2 \\ -3 & 9 & -4 \\ -2 & -4 & 9 \end{bmatrix}

3) Constr\u00f3i-se uma matriz coluna E, com tantas linhas quantas malhas houver, tal que: E\_{j1} = soma de todas as fem na malha j, considerando positivas nas que a corrente de malha passa de - para + e negativas nas que passa de + para -.

no nosso exemplo: E = \begin{bmatrix} 9 \\ -27 \\ 27 \end{bmatrix} (em volts)

4) As equa\u00e7\u00f5es das malhas s\u00e3o: R \vec{I} = \vec{E}

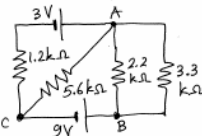
onde \vec{I} \u00e9 uma matriz coluna com as correntes de malha i\_1, i\_2, ..., i\_n. No nosso exemplo: \begin{bmatrix} 6 & -3 & -2 \\ -3 & 9 & -4 \\ -2 & -4 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i\_1 \\ i\_2 \\ i\_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ -27 \\ 27 \end{bmatrix}

Por exemplo, a primeira equa\u00e7\u00e3o neste sistema \u00e9: 6i\_1 - 3i\_2 - 2i\_3 = 9 \Rightarrow 9 - 6i\_1 + 3i\_2 + 2i\_3 = 0 que \u00e9 a mesma equa\u00e7\u00e3o da malha que obtivemos antes: 9 - 3I\_2 + 2I\_6 - I\_1 = 9 - 3(i\_1 - i\_2) + 2(i\_3 - i\_1) - i\_1 = 0

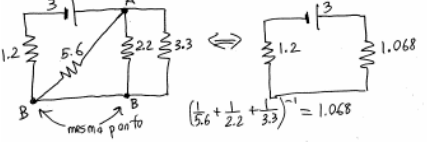
M\u00c9TODO DE SOBREPOSI\u00c7\u00c3O

Um circuito com n fontes de fem substitui-se por n circuitos em que todas as fontes, excepto uma, est\u00e3o em curto circuito. Resolvem-se esses n circuitos e logo somam-se as correntes de todos eles.

**Exemplo:** Resolva o circuito pelo m\u00e9todo de sobreposi\u00e7\u00e3o (ou seja, encontre a corrente em cada elemento).



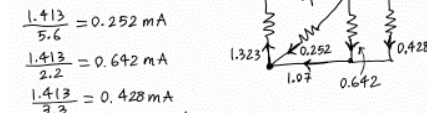
O primeiro circuito \u00e9 (R \u2264 k\u00a9, \Delta V \u2264 V, I \u2264 mA):



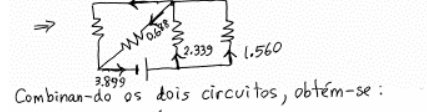
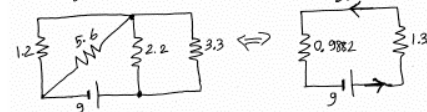
\u2192 a corrente da fonte \u00e9 \frac{3}{1.2 + 1.068} = 1.323 mA

\u2192 \Delta V\_{3.3} = 1.068 \times 1.323 = 1.413 V

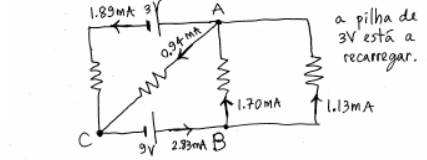
as correntes no circuito s\u00e3o:



No segundo circuito:



Combinando os dois circuitos, obt\u00e9m-se:



a pilha de 3V est\u00e1 a recarregar.